

PHOENIX evaluatiestudie

Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

Instrument voor Zorgprofessionals

Deelnemerscode: HCP-PRE-02

Toegewezen casussen: **C03** (41-jarige leraar secundair onderwijs) en **C04** (63-jarige gepensioneerde professional)

Studie	Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg (PHOENIX)
Instelling	Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Onderzoeker	Stijn Van Severen (masterproefstudent)
Promotoren	Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe
Contact	stijn.vanseveren@ugent.be
Geschatte duur	Ongeveer 35–45 minuten voor beide casussen samen

Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als het PHOENIX-systeem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming. Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

Vertrouwelijkheid: uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

Contents

1	Instructiepagina	3
2	Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen	5
3	Deel 2: Initieel observatiemodel	8
4	Deel 3: Prioritering van behandeldoelen	11
5	Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica	14
6	Deel 5: Mobiele coachingsboodschap	17
7	Afronding en terugbezorging	20

1 Instructiepagina

PHOENIX is een multi-agentsysteem dat een vrije klachttekst omzet in een gestructureerde klinische redenering via vijf opeenvolgende stappen. In deze bundel voert u diezelfde vijf stappen onafhankelijk uit voor uw twee toegewezen casussen. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Stap	Klinische taak	Wat u doet	Richttijd
1	Operationalisering	Noteer 2–6 criteriumlabels voor actuele probleemdimensies	≈ 6 min
2	Initieel observatiemodel	Genereer 3–5 biopsychosociale predictor-labels (EMA-geschied)	≈ 6 min
3	Behandeldoelprioritering	Rangschik de 5 standaardpredictoren van hoog naar laag	≈ 7 min
4	Verfijnd observatiemodel	Selecteer exact 5 EMA-items uit de lijst van 20	≈ 8 min
5	Mobiele coaching	Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app	≈ 8 min
Totaal (2 casussen)			35–45 min

Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blind beoordeling.

EMA-principes (relevant voor Deel 2 en Deel 4)

Ecological Momentary Assessment (EMA) meet dagelijkse schommelingen via een mobiele app. Elke EMA-variabele moet aan vier vereisten voldoen:

- **Dagelijks rapporteerbaar** via een korte vraag op de smartphone.
- **Dynamisch en veranderbaar:** geen vaste diagnose, trait of achtergrondkenmerk.
- **Meetbaar in een eenvoudig format:** ja/nee, aantal, minuten of een 0–10 score.
- **Klinisch relevant voor opvolging:** toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.

In **Deel 2** genereert u zelf predictorlabels. In **Deel 4** zijn de 20 kandidaat-items reeds uitgewerkt als dagelijkse EMA-items; u selecteert de meest geschikte 5.

2 Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen

Instructies Deel 1

Opdracht: identificeer de belangrijkste actuele probleemdimensies in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort criteriumlabel**.

Wat telt als criterium? Een klinisch relevante probleemdimensie die:

- momenteel aanwezig is in de casus,
- inhoudelijk apart te onderscheiden is van andere probleemdimensies,
- in principe herhaald meetbaar zou kunnen zijn.

Antwoordformat: label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 criteria**. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs

“Ik geef al vijftien jaar les en deed dat altijd graag, maar de voorbije maanden voel ik mij volledig leeg. Ik ga naar school, geef mijn lessen en kom thuis, maar er is niets meer over. 's Avonds zit ik voor de televisie en kan ik mij nergens toe aanzetten. Ik ben ook gestopt met afspreken met vrienden en reageer nog zelden op berichten. Op het werk begin ik fouten te maken – dingen vergeten, de draad kwijt raken tijdens een les – wat vroeger nooit gebeurde. Ik schaam mij daarvoor, maar ik weet niet hoe ik dit moet keren.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterium 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 6 Label (2–5 woorden): _____

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional

“Mijn partner is negen maanden geleden overleden en ik geraak daar nog steeds niet door. Ik denk voortdurend aan hem of haar. Kleine prikkels – een liedje, een geur, een televisieprogramma dat we samen bekeken – lokken intense golven van verdriet uit die ik niet onder controle krijg. Ik slaap slecht; ik word vroeg wakker en raak daarna niet meer in slaap. Daarnaast voel ik veel schuld. Ik blijf maar herhalen wat ik had moeten zeggen of anders had moeten doen. Ik kan mij ook nauwelijks voorstellen hoe mijn toekomst er nog betekenisvol kan uitzien. Mijn familie zegt dat het al beter zou moeten gaan, maar zo voelt het niet.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterium 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 6 Label (2–5 woorden): _____

3 Deel 2: Initieel observatiemodel

Instructies Deel 2

Opdracht: genereer **3–5 biopsychosociale predictorlabels** die een initieel observatiemodel vormen voor deze casus.

Wat telt als predictor? Een veranderbare factor die:

- klinisch plausibel samenhangt met een of meerdere criteria,
- geschikt is voor **dagelijkse Ecological Momentary Assessment (EMA)**,
- door de persoon zelf eenvoudig via een mobiele app kan worden gerapporteerd.

Antwoordformat: enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 2

41-jarige leraar secundair onderwijs; duur: 7 maanden. Emotionele uitputting, professionele depersonalisatie, sociale terugtrekking en cognitieve fouten op het werk.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Emotionele uitputting
- **CR-2** Professionele depersonalisatie
- **CR-3** Sociale terugtrekking
- **CR-4** Cognitieve fouten op het werk

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional – Deel 2

63-jarige gepensioneerde professional; duur: 9 maanden na overlijden van partner. Aanhoudende rouwreactie, doorslaapinsomnie, schuldgedreven ruminatie en verminderde toekomstorientatie.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Aanhoudende rouwreactie
- **CR-2** Doorslaapinsomnie
- **CR-3** Schuldgedreven ruminatie
- **CR-4** Verminderde toekomstorientatie

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

4 Deel 3: Prioritering van behandeldoelen

Instructies Deel 3

Opdracht: rangschik de **5 standaardpredictoren** van **hoogste** naar **laagste** klinische prioriteit als behandeldoel.

Gebruik voor uw rangschikking:

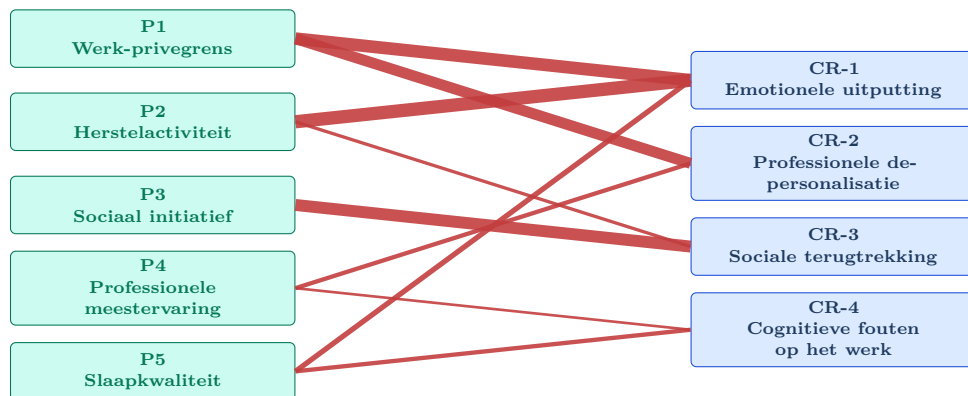
- de 21-daagse monitoring,
- de bipartiete netwerkstructuur,
- de mate waarin een predictor meerdere criteria kan beïnvloeden.

Antwoordformat: vul alle prioriteitslijnen in, van 1 tot en met 5.

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 3

Emotionele uitputting, professionele depersonalisatie, sociale terugtrekking en cognitieve fouten op het werk. Duur: 7 maanden.

21-daagse monitoring: Werkoverschrijding na werktijd: gem. 5,4 episodes/dag. Herstelactiviteiten: gem. 1,2/week. Sociaal contact op eigen initiatief: gem. 0,7/week. Professionele meestersvaringen: gem. 0,9/dag. Slaapkwaliteit: gem. 4,1/10.



— Blauw = positief verband (predictor *vergroot* criterium)
 — Rood = negatief verband (predictor *verkleint* criterium)

Lijndikte proportioneel aan |w|, genormaliseerd binnen netwerk (bereik 1-5 pt).

Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Werk-privegrens, P2: Herstelactiviteit, P3: Sociaal initiatief, P4: Professionele meestersvaring, P5: Slaapkwaliteit

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

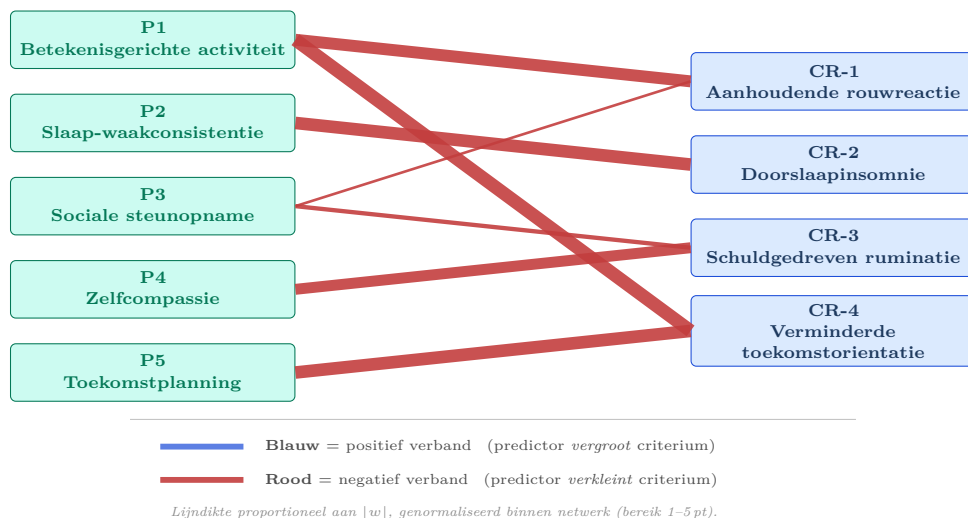
Prioriteit 4

Prioriteit 5

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional – Deel 3

Aanhoudende rouwreactie, doorslaapinsomnie, schuldgedreven ruminatie en verminderde toekomstoriëntatie. Duur: 9 maanden na overlijden van partner.

21-daagse monitoring: Rouwintrusies: gem. 4,2/dag. Slaapkwaliteit: gem. 2,8/10. Sociale contactmomenten: gem. 3,1/week. Schuldgedachten: gem. 5,8/dag. Toekomstgerichte activiteiten: gem. 0,4/week. Betekenisgerichte activiteit uitgevoerd: 4/21 dagen.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Betekenisgerichte activiteit, P2: Slaap-waakconsistentie, P3: Sociale steunopname, P4: Zelfcompassie, P5: Toekomstplanning

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Prioriteit 5

5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica

Instructies Deel 4

Opdracht: selecteer per casus **exact 5 EMA-items** uit een lijst van 20.

Wat bootst dit deel na? PHOENIX verfijnt het observatiemodel via een **breadth-first update-logica**: vanuit de reeds geprioriteerde behandeldoelen wordt gezocht naar de meest geschikte, direct meetbare subpredictoren voor de volgende EMA-cyclus.

Selectieprincipe:

- start vanuit de standaardbehandeldoelen hieronder,
- kies de 5 dagelijkse EMA-items die daar het best op aansluiten,
- verkies klinisch relevante breedte boven irrelevante of perifere items,
- noteer **geen** toelichting of extra commentaar.

Antwoordformat: vink **exact 5** items aan.

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Werk-privegrens** (*sterkste onderhoudende factor voor uitputting; frequente overschrijding na werktijd*)
2. **Herstelactiviteit** (*kritisch laag niveau (1,2/week); relevant voor CR-1 en CR-3*)
3. **Professionele meestervaring** (*kan depersonalisatie temperen en dag-tot-dag positieve variatie benutten*)

Opdracht: selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Aantal huishoudelijke taken voltooid (aantal)
2. ☐ Werkoverschrijding na werktijd (min)
3. ☐ Piekeren over gezinszaken in de avond (0–10)
4. ☐ Cafeïne-inname na 15.00 uur (aantal)
5. ☐ Herstelactiviteit vandaag uitgevoerd (ja/nee)
6. ☐ Aantal lessen vandaag (uren)
7. ☐ Eetlust bij avondmaal (0–10)
8. ☐ Professionele meestervaring vandaag (0–10)
9. ☐ Ochtendspanning bij ontwaken (0–10)
10. ☐ Aantal nieuwschecks in de avond (aantal)
11. ☐ Slaapkwaliteit bij ontwaken (0–10)
12. ☐ Lichamelijke pijnklachten na het werk (0–10)
13. ☐ Administratieve achterstand (0–10)
14. ☐ Reistijd woon-werk (min)
15. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
16. ☐ Sociaal contact op eigen initiatief (ja/nee)
17. ☐ Aantal maaltijden overgeslagen (aantal)
18. ☐ Schermtijd in de late avond (min)
19. ☐ Irritatie tegenover collega's (0–10)
20. ☐ Weekendplanning opgesteld (ja/nee)

Totaal geselecteerd: _____ / 5

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Betekenisgerichte activiteit** (*slechts 4/21 dagen uitgevoerd; hoog potentieel voor CR-1 en CR-4*)
2. **Slaap-waakconsistentie** (*lage slaapkwaliteit ondermijnt emotieregulatie en rouwverwerking*)
3. **Zelfcompassie** (*schuldgedreven ruminatie is hoog en vraagt een direct corrigerend proces*)

Opdracht: selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Wandeling buiten uitgevoerd (ja/nee)
2. ☐ App-berichten met familie verstuurd (aantal)
3. ☐ Betekenisgerichte activiteit uitgevoerd (ja/nee)
4. ☐ Cafeïne-inname na 17.00 uur (aantal)
5. ☐ Televisietijd in de avond (min)
6. ☐ Vaste slaap-waakroutine gevolgd (ja/nee)
7. ☐ Maaltijdlust vandaag (0–10)
8. ☐ Werk- of zorgtaken voor anderen (min)
9. ☐ Zelfcompassie-oefening vandaag uitgevoerd (ja/nee)
10. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
11. ☐ Lichamelijke onrust in de avond (0–10)
12. ☐ Intrusieve rouwgedachten intensiteit (0–10)
13. ☐ Schermtijd na 21.00 uur (min)
14. ☐ Vermijden van herinneringsvoorwerpen (ja/nee)
15. ☐ Alcoholinname in de avond (aantal)
16. ☐ Huishoudelijke taken voltooid (aantal)
17. ☐ Sociaal contactmoment vandaag (ja/nee)
18. ☐ Aantal afspraken buitenshuis gepland (aantal)
19. ☐ Pijnintensiteit in gewrichten (0–10)
20. ☐ Ochtendenergie bij opstaan (0–10)

Totaal geselecteerd: _____ / 5

6 Deel 5: Mobiele coachingsboodschap

Instructies Deel 5

Opdracht: schrijf een korte, patientgerichte coachingsboodschap die rechtstreeks in de mobiele applicatie kan verschijnen.

Gebruik hiervoor:

- het primaire probleem van de casus,
- het geselecteerde behandeldoel,
- de voornaamste barriere,
- de aangegeven copingstrategie.

De boodschap hoort:

- compact genoeg te zijn voor een mobiel scherm,
- warm en professioneel te klinken,
- een concrete eerstvolgende stap te bevatten,
- rechtstreeks tot de persoon gericht te zijn.

Werkvoorbeeld (niet gerelateerd aan een studiecaser):

Context: verpleegkundige met het doel om opnieuw korte beweegmomenten in te bouwen; barriere = vermoeidheid na de shift; coping = een vaste 10-minutenwandeling koppelen aan het thuiskomen.

Voorbeeldboodschap:

“Na een zware shift voelt rust nemen logisch, maar net dat eerste kleine beweegmoment kan je avond helpen ontladen. Trek vanavond meteen na thuiskomst je schoenen aan en wandel 10 minuten buiten, zonder jezelf meer op te leggen dan dat ene blokje. Zo maak je de stap haalbaar en vergroot je de kans dat je lichaam later echt kan afschakelen.”

Casus 1: 41-jarige leraar secundair onderwijs – Deel 5**Primair probleem**

Uitgesproken werkgerelateerde uitputting met verlies aan betekenis en toenemende sociale terugtrekking.

Behandeldoel

Een duidelijke werk-priviegrens installeren en na het werk consequent herstelgedrag activeren.

Voornaamste barriere

Actieplanning ontbreekt: er is geen concreet moment of signaal waarop de werkmodus stopt.

Copingstrategie

Koppel een vaste afsluitsignalering aan een kleine herstelactiviteit die onmiddellijk na het einde van de werkdag start.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

Casus 2: 63-jarige gepensioneerde professional – Deel 5**Primair probleem**

Aanhoudende rouw met uitgesproken schuldbeleving en weinig toekomstgerichte betrokkenheid.

Behandeldoel

Een kleine maar betekenisvolle activiteit plannen die verbinding maakt met herinnering en toekomst.

Voornaamste barriere

Motivationele inertie: de eerste stap voelt zinloos of emotioneel te zwaar.

Copingstrategie

Verklein de instap naar een tijdsafgebakende micro-actie, bijvoorbeeld een korte schrijfoefening of een vast herinneringsmoment.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

7 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casus 1 en Casus 2).

Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen criteriumlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen predictorlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 predictors gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 5 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-02

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.